



中华人民共和国国家标准

GB/T 12760—2018
代替 GB/T 12760—1991

圆柱蜗杆、蜗轮图样上应注明的尺寸数据

Cylindrical worm and wormwheel information of the dimensional data
to be given on the drawing

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 12760—1991《圆柱蜗杆、蜗轮图样上应注明的尺寸数据》。

本标准与 GB/T 12760—1991 相比,主要技术变化如下:

——引用了最新版的相关标准(见第 2 章,1988 年版的第 2 章);

——取消了在图样数据表格中“公差组”的标注并调整了表格编排顺序。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国齿轮标准化技术委员会(SAC/TC 52)提出并归口。

本标准起草单位:重庆机床(集团)有限责任公司、郑州机械研究所有限公司、杰牌控股集团有限责任公司。

本标准主要起草人:李先广、李毅、喻可斌、张元国、谢信孚、王志刚、管洪杰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 12760—1991。

圆柱蜗杆、蜗轮图样上应注明的尺寸数据

1 范围

本标准规定了圆柱蜗杆、蜗轮图样上应注明的尺寸数据,并推荐了蜗杆传动装置应注明的数据(参见附录 A)。

本标准适用于轴交角 $\Sigma=90^\circ$ 的圆柱蜗杆、蜗轮及传动装置的图样绘制,或作为其用户向制造厂提供的必要技术参数的依据。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4459.2—2003 机械制图 齿轮表示法

GB/T 10087 圆柱蜗杆基本齿廓

GB/T 10089 圆柱蜗杆、蜗轮精度

3 蜗杆图样上应注明的尺寸数据

3.1 需要在图样上标注的一般尺寸数据

3.1.1 齿顶圆直径 d_{a1} 及其公差。

3.1.2 分度圆直径 d_1 。

3.1.3 齿宽 b_1 。

3.1.4 轴(孔)径及其公差。

3.1.5 定位面及其要求。

3.1.6 蜗杆轮齿表面粗糙度。

3.2 需要用参数表格列出的数据

3.2.1 配对蜗轮的图号及齿数 z_2 。

3.2.2 蜗杆类型(ZA、ZN、ZI、ZK 和 ZC)。

3.2.3 模数 m 。

3.2.4 齿数 z_1 。

3.2.5 基本齿廓(符合 GB/T 10087 时,仅注明齿形角 α ,否则应以图样的轴向剖视或法向剖视详述其特征;对不同的蜗杆类型,应相应注明法向齿形角 α_n 、轴向齿形角 α_x 或刀具齿形角 α_0)。

3.2.6 齿顶高系数 h_{a1}^* 。

3.2.7 导程 p_z 。

3.2.8 导程角 γ 。

3.2.9 螺旋方向:右或左。

3.2.10 齿厚 s_1 及其上下偏差,或量柱测量距 M_1 及其偏差(相应应注明量柱直径 d_M),或测量弦齿厚 $\bar{s}_1$ 及其偏差(相应应注明测量弦齿高 $\bar{h}_1$)。

3.2.11 精度等级。

3.2.12 检验项目代号及其允差值。

4 蜗轮图样上应注明的尺寸数据

4.1 需要在图样上标注的一般尺寸数据

4.1.1 蜗轮顶圆直径 d_{e2} 及其公差。

4.1.2 蜗轮喉圆直径 d_{a2} 及其公差。

4.1.3 咽喉母圆半径 r_{g2} 。

4.1.4 蜗轮齿宽 b_2 。

4.1.5 孔(轴)径及其公差。

4.1.6 定位面及其要求。

4.1.7 蜗轮中间平面与基准面的距离及公差。

4.1.8 蜗轮轮齿表面粗糙度。

4.1.9 咽喉母圆中心到蜗轮轴线距离。

4.1.10 配对蜗杆分度圆直径 d_1 。

4.2 需要用参数表格列出的数据

4.2.1 配对蜗杆的图号及齿数 z_1 。

4.2.2 模数 m 。

4.2.3 齿数 z_2 。

4.2.4 分度圆直径 d_2 。

4.2.5 齿顶高系数 h_{a2}^* 。

4.2.6 变位系数 x_2 。

4.2.7 分度圆齿厚 s_2 及其上、下偏差,或双啮中心距及其偏差,或测量弦齿厚 $\bar{s}_2$ 及其偏差(相应应注明测量弦齿高 $\bar{h}_2$)。

该项数据主要用于有互换性要求的传动。对非互换性的传动可不给出该项数据,但应给出传动的侧隙值要求。

4.2.8 精度等级。

4.2.9 检验项目代号及其允差值。



5 其他

5.1 根据蜗杆、蜗轮的具体结构形状及其技术条件的要求,还应给出其他在加工和测量时所必需的数据。

5.2 对于带轴的蜗杆、蜗轮,以及轴、孔不作为定心基准的蜗轮,在切齿前作为定心检查或校对用的测量表面应给出径向跳动公差。

5.3 对于 ZI 蜗杆还应给出基圆直径 d_{b1} 和基圆导程角 γ_{b1} ,列入参数表格中。

5.4 对于 ZK₁、ZK₃、ZC₁、ZC₂ 蜗杆,还应给出成形刀具直径 d_0 ,以及刀具齿形角 α_0 或刀具圆弧半径 ρ ,列入参数表格中。

5.5 作为检验轮齿加工精度的基准,应给出其尺寸数据和形位公差,如蜗杆、蜗轮的顶圆柱面,蜗杆中心孔等。

- 5.6 根据蜗杆、蜗轮的具体结构,给出其他必要的结构尺寸数据。
- 5.7 对蜗杆、蜗轮分别给出其他必要的技术要求。

6 图例

蜗杆、蜗轮图样的绘制应符合 GB/T 4459.2—2003 的规定。图样中的参数表一般放置于图面的右上方,参数表中列出的数据项目可根据需要增减,检验项目则按使用要求和用户意见根据 GB/T 10089 和有关标准的规定确定。图样的技术要求一般放置于图面右下方。

蜗杆图样上应注明的尺寸数据标注示例见图 1。

蜗轮图样上应注明的尺寸数据标注示例见图 2。



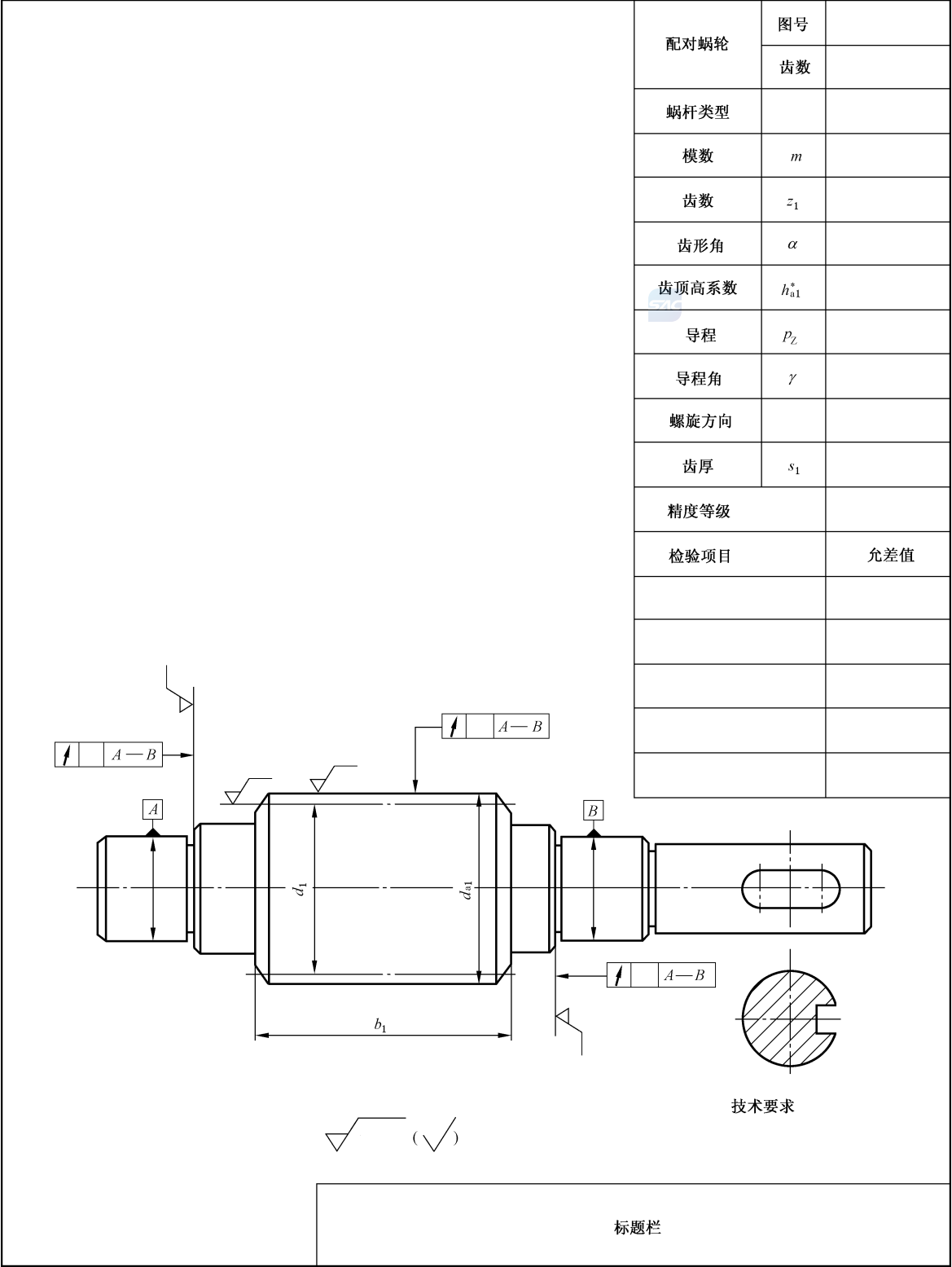


图 1 蜗杆图样上应注明的尺寸数据标注示例

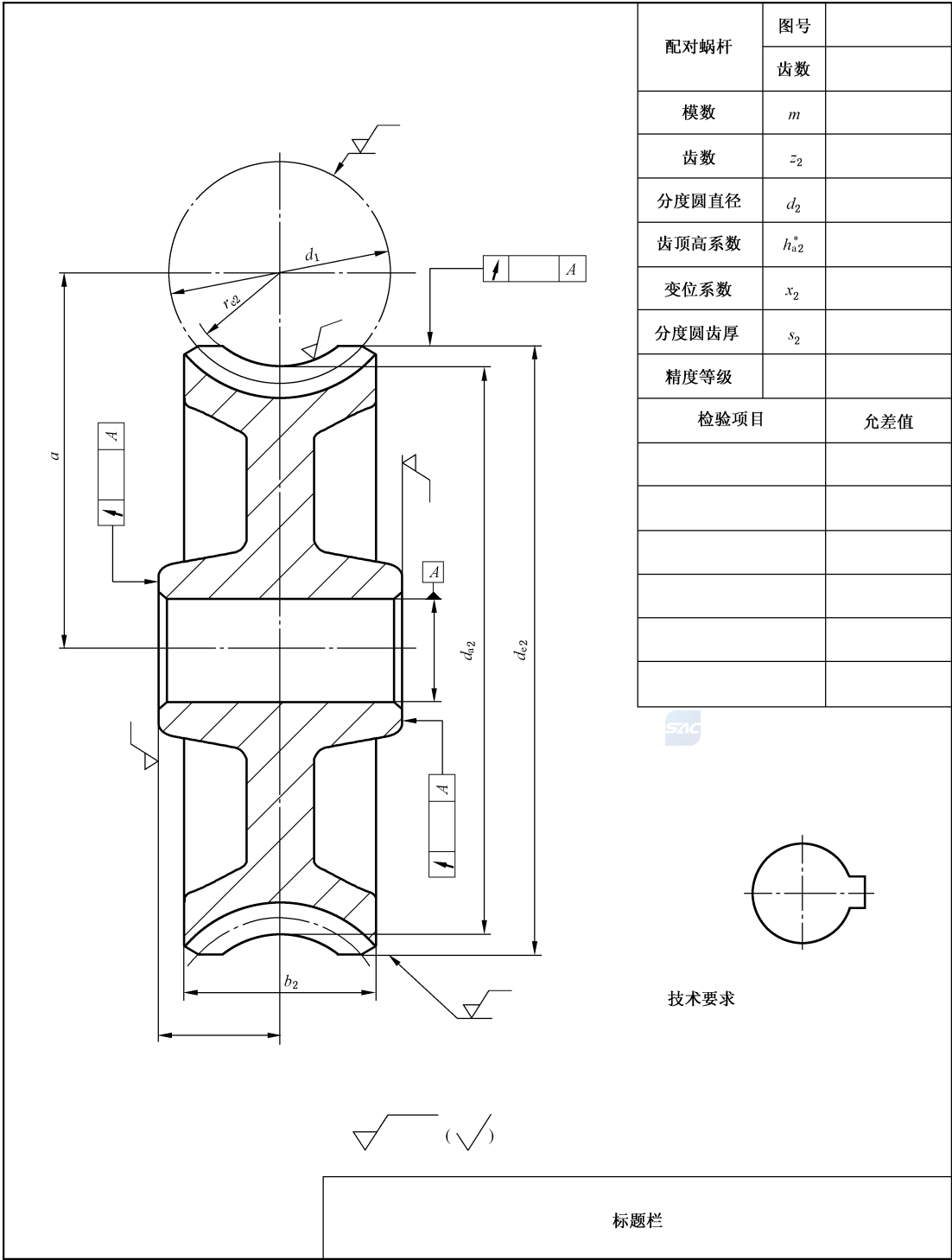


图 2 蜗轮图样上应注明的尺寸数据标注示例

附 录 A
(资料性附录)

蜗杆、蜗轮传动装置应注明的数据

蜗杆、蜗轮传动装置需注明的数据宜用表格列出,供用户向制造厂订货,或设计动力蜗杆传动装置及绘制蜗杆、蜗轮图样时参考。主要包括下列内容:

- a) 传动装置的型式、外形尺寸和相应的标志;
 - b) 特性参数:
 - 1) 传动中心距 a ;
 - 2) 公称传动比;
 - 3) 实际传动比 $i = z_2/z_1$;
 - 4) 额定输入功率 P_1 , kW;
 - 5) 额定输出扭矩 T_2 , N·m;
 - 6) 输出最大扭矩 $T_{\max}$, N·m;
 - 7) 输入转速 n_1 , r/min;
 - 8) 蜗杆旋转方向;
 - 9) 工作类型:连续或间断。
 - c) 技术要求:
 - 1) 蜗杆、蜗轮传动中心距极限偏差 $\pm f_a$, 中间平面极限偏移 $\pm f_x$ 和轴交角极限偏差 $\pm f_\Sigma$;
 - 2) 蜗杆螺纹长度中心对称度;
 - 3) 轴承的轴向间隙;
 - 4) 蜗杆传动的最小侧隙 $j_{\min}$ 或 j_{tmin} ;
 - 5) 蜗杆传动的接触斑点;
 - 6) 装置的跑合试验及要求;
 - 7) 装置的油温及工作温升。
 - d) 必要时,制造厂参照第3章、第4章包括的内容向用户提供相应的尺寸数据。
-